Fundação Getúlio Vargas

Matemática Aplicada
Nome: _____
Monitor: Jeann

Simulado A2 - Análise na Reta

Exercício 1

Em cada um dos itens abaixo, calcule $f(x)$ para todo $x \in [0,1]$, onde $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ é uma função:

(a) de classe C^2, convexa para cima e que satisfaz $f(0) = 0$ e $f'(0) = f'(1) = 0$.

(b) tal que $f(0) = 0$ e $\int_0^x f(x)\,dx = xf(x), \forall x \in [0,1]$.

(c) polinomial tal que $\int_0^1 f(x)x^n\,dx = 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

(d) contínua tal que $\int_a^b f(x)\,dx = 0, \forall [a,b] \subset [0,1]$.

Exercício 2

Seja $g : [0,1] \to \mathbb{R}$ uma função contínua e derivável em $(0,1)$. Sabendo que $g(0) = 0$ e que g' é crescente, mostre que a função $\frac{g(x)}{x}$ é crescente em $(0,1)$.

Exercício 3

Seja $h : [0,1] \to \mathbb{R}$ uma função contínua tal que $\int_0^1 h(x)\,dx = \int_0^1 xh(x)\,dx = 0$. Mostre que h tem pelo menos duas raízes.

Exercício 4

Seja $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ duas vezes derivável, com $f''(x) \geq 0, \forall x \in [0,1]$. Mostre que $f(1/2) \leq \int_0^1 f(x)\,dx$.

Exercício 1 - Solução

(a) Como f é de classe C^2 e convexa para cima, temos $f''(x) \geq 0, \forall x \in [0,1]$. Portanto, f' é crescente em $[0,1]$. Como $f'(0) = f'(1) = 0$, segue que $0 = f'(0) \leq f'(x) \leq f'(1) = 0, \forall x \in [0,1]$. Logo, $f'(x) = 0$ para todo $x \in [0,1]$, de modo que f é constante. Como $f(0) = 0$, concluímos que $f(x) = 0, \forall x \in [0,1]$.

(b) Temos $\int_0^x f(t)\,dt = xf(x), \forall x \in [0,1]$. Se $x \neq 0$, temos $f(x) = \frac{1}{x}\int_0^1 f(t)\,dt$ e pelo Teorema Fundamental do Cálculo, obtemos que f é derivável em $(0,1]$ e logo para $x \neq 0$ vale que $f(x) = f(x) + xf'(x), \forall x \in (0,1]$. Consequentemente, $xf'(x) = 0, \forall x \in (0,1]$ e, portanto, $f'(x) = 0$ para todo $x \in (0,1]$. Assim, f é constante em $(0,1]$. Pela continuidade e pela condição $f(0) = 0$, concluímos que $f(x) = 0, \forall x \in [0,1]$.

(c) Escreva $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$. Pela linearidade da integral, temos $\int_0^1 f(x)^2\,dx = \sum_{k=0}^{m} a_k \int_0^1 f(x)x^k\,dx = 0$. Como f^2 é contínua e não negativa, a igualdade $\int_0^1 f(x)^2\,dx = 0$ implica que $f(x)^2 = 0, \forall x \in [0,1]$. Logo, $f(x) = 0, \forall x \in [0,1]$.

(d) Se existisse $x_0 \in [0,1]$ tal que $f(x_0) \neq 0$, então, se $f(x_0) > 0$, pela continuidade de f, existiria um intervalo I que contém x_0 tal que f é positiva em $I \cap [0,1]$. Mas então teríamos $\int_I f(x)\,dx > 0$, o que contradiz a hipótese. Logo, $f(x) = 0, \forall x \in [0,1]$.

Exercício 2 - Solução

Como g é contínua em $[0,1]$ e derivável em $(0,1)$, a função $\varphi(x) = \frac{g(x)}{x}$ é derivável em $(0,1)$. Pela regra do quociente, $\varphi'(x) = \frac{xg'(x) - g(x)}{x^2}$. Fixe $x \in (0,1)$. Pelo Teorema do Valor Médio, existe $c \in (0,x)$ tal que $g'(c) = \frac{g(x) - g(0)}{x - 0}$. Como $g(0) = 0$, segue que $g(x) = xg'(c)$. Além disso, como g' é crescente e $c < x$, temos $g'(c) \leq g'(x)$. Consequentemente, $g(x) = xg'(c) \leq xg'(x)$ e, portanto, $\varphi'(x) = \frac{xg'(x) - g(x)}{x^2} \geq 0$. Concluímos que φ é crescente em $(0,1)$, como queríamos.

Exercício 3 - Solução

Se h não tem raízes, então $h(x) > 0, \forall x \in [0,1]$ ou $h(x) < 0, \forall x \in [0,1]$ e teremos, respectivamente, $\int_0^1 h(x)\,dx > 0$ ou $\int_0^1 h(x)\,dx < 0$, que é um absurdo. Se h tem exatamente uma raíz, digamos $c \in [0,1]$, caso tenhamos $h(x) > 0, \forall x \in [0,1]\backslash\{c\}$ ou

$h(x) < 0, \forall x \in [0,1]\backslash\{x\}$, então novamente teremos $\int_0^1 h(x)\,dx > 0$ ou $\int_0^1 h(x)\,dx < 0$, que é um absurdo. Assim, h tem sinais opostos em $[0,c]$ e $[c,1]$. Logo, a função $f(x) = (x-c)h(x)$ tem sinal constante e só admite raiz em $x = c$ (pois $f(x) = 0 \Leftrightarrow x - c = 0$ ou $h(x) = 0 \Leftrightarrow x = c$ e supondo que $h(x) < 0$ se $x < c$ e $h(x) > 0$ se $x > c$, temos que $(x-c)h(x) > 0$ tanto se $x < c$ quanto se $x > c$ e analogamente termos $(x-c)h(x) < 0$ se $x \neq c$ caso $h(x) > 0$ se $x < c$ e $h(x) < 0$ se $x > c$). Desse modo, $\int_0^1 f(x)\,dx > 0$ ou $\int_0^1 f(x)\,dx < 0$. Mas, $\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 (x-c)h(x)\,dx = \int_0^1 xh(x)\,dx - c\int_0^1 h(x)\,dx = 0$, contrariando o que foi dito antes. Portanto, h tem ao menos duas raízes

Exercício 4 - Solução

Como $f''(x) \geq 0$ para todo $x \in [0,1]$, a função f é convexa para cima. Em particular, para todo $x \in [0,1]$, temos $f\left(\frac{x+(1-x)}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(1-x)}{2}$, donde $f\left(\frac{1}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(1-x)}{2}$. Integrando ambos os lados em relação a x de 0 a 1, temos

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^1 f\left(\frac{1}{2}\right)\,dx &\leq \frac{1}{2}\int_0^1 f(x) + f(1-x)\,dx \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,dx + \frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 f(x)\,dx. \end{aligned}$$